

திறந்த வகை  பாதி மூடிய வகை  மூடிய வகை

*படம் 8.3  பள்ளங்களின் வகைகள்*

1. திறந்த வகைப் பள்ளங்கள்
2. பாதி மூடிய வகைப் பள்ளங்கள்
3. மூடிய வகைப் பள்ளங்கள்

**1. திறந்த வகை பள்ளங்கள்**

இவ்வகைப் பள்ளங்களில், ஃபோர்மர் மூலம் சுற்றப்பட்ட காயிலுக்கு மின்காப்பு நாடா சுற்றப்பட்டு அதன் பின் அப்படியே பள்ளங்களில் பதிக்கப்படுகிறது.

நடைமுறையில் திறந்த வகைப் பள்ளங்கள்தான் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இவ்வகைப் பள்ளங்களில் தான் குறைபாடுடைய காயில்களை எளிதாக நீக்கிப் பழுது பார்க்க முடியும். ஆனால் இவ்வகைப் பள்ளங்கள் கொண்ட உள்ளகத்தில் காந்தப்புலம் சமமில்லாமல் பரவி, சைன் வடிவ அலையில் சிறு சிறு அலைகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

**2. பாதி மூடிய வகைப் பள்ளங்கள்**

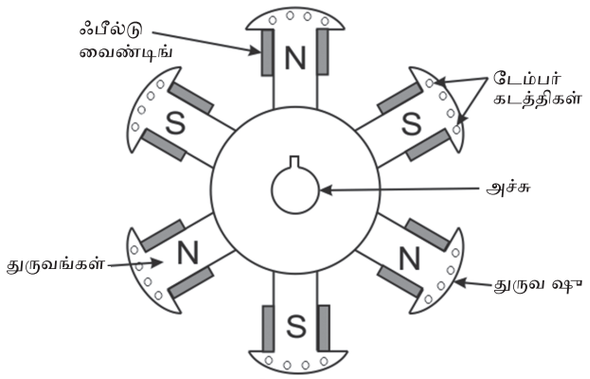
இவ்வகைப் பள்ளங்கள் சற்று மாறுபட்டவை. இதில் வெளியில் காயிலைச் சுற்றிய பின்பு பள்ளங்களில் அப்படியே பதிக்க முடியாது. ஆனால் காயில்களைப் பள்ளங்களில், கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பதிக்கச் செய்வதால் ஒரு சிரமமான வேலையைக் கொண்டது.

**3. மூடிய வகைப் பள்ளங்கள்**

இவ்வகைப் பள்ளங்கள் காற்று இடைவெளியில் உள்ள காந்தக் கோடுகளுக்கு இடையூறு செய்யாது. மேலும் இவ்வகைப் பள்ளங்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

*ii. சுழலி*

சேலியன்ட் துருவக்கோடு வகை சுழலி குறைந்த மற்றும் சுமாரான வேகம் உடைய மாறுதிசை மின்னாக்கிகளில் பயன்படுகிறது. இவ்வகை சுழலிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் துருவங்களைக் கொண்டு இருக்கும். அதன் உள்ளகங்கள் எஃகு இரும்புத்




*படம் 8.4  சேலியன்ட் துருவக்கோடு வகை சுழலி அமைப்பு*

தகடுகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை மாறுதிசை மின்னாக்கிகளின் விட்டம் பெரியதாகவும், நீளம் சிறியதாகவும் இருக்கும். துருவங்களும், துருவ ஷூ பகுதியும் எடிமின்சாரம் இழப்பையும், அதனால் ஏற்படும் வெப்பத்தையும் குறைப்பதற்காக மெல்லிய சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் அடுக்கி செய்யப்பட்டிருக்கும். பெரிய வகை இயந்திரங்களில் ஃபீல்டு வைண்டிங்கானது செவ்வக வடிவ செம்புப் பட்டைகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும். (படம் 8.4).

## 8.3.2 சேலியன்ட் துருவ இல்லாத (அல்லது) டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கி (Non-Salient Pole Alternator)

*i. நிலையி*

டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கியின் நிலையி அமைப்பானது குறைவான விட்டத்தையும் அதிக நீளத்தையும் கொண்டிருக்கும். நிலையி என்பது மெல்லிய சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் உட்புறமுள்ள பள்ளங்களில் ஈரடுக்கு வைண்டிங் உள்ளது. அதிக மின்னழுத்த இயந்திரங்களில் பாதி மூடிய வகை பள்ளங்களில் ஓரடுக்கு வைண்டிங் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நீளவாட்டத்தில் காற்றோட்டத் துளைகள் வெட்டப்படுவதால் குளிரூட்டும் வசதி அதிகப்படுத்தப்படுகிறது.

*ii. உருளை வடிவ (cylindrical type) சுழலி*

இவ்வகைச் சுழலி நீராவி டர்பைன்களால் இயக்கப்படும் அதிவேக மாறுதிசை மின்னாக்கிகளில் பயன்படுகிறது. டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கியின் சுழலியானது, அதிக நீளத்தையும், குறைந்த விட்டத்தையும் கொண்ட உருளை வடிவ அமைப்பாகும். இதில் துருவங்கள், சுழலியின் மேற்பரப்பை விட்டு வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்காது. சுழலி



EMA_Tamil_Chapter_08.indd 118  12/17/2019 12:26:11 PM